Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»

Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»
направление подготовки: 09.03.01– «Информатика и вычислительная
техника»

Лабораторная работа № 2

по дисциплине

«Информатика»

на тему

«Использование основных операторов языка Си»

Выполнил студент гр. ИКС-26-1б

Ижбулатов Вадим Радикович

Проверил:

ст. преп. каф. ИТАС

Духанин Алексей Владиславович

(оценка) (подпись)

(дата)

г. Пермь, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ 4
1.1 Вариант задания 4
1.2 Код программы 4
1.3 Результаты выполнения программы 6
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 7
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 8
ПРИЛОЖЕНИЕ А 9

ВВЕДЕНИЕ

Цель: Получение навыков в выборе и использовании операторов Си++; знакомство с итерационными процессами.

Задача:

1) Используя оператор цикла, найти сумму элементов, указанных в конкретном варианте. Результат напечатать, снабдив соответствующим заголовком.

1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ

1.1 Вариант задания

Для выполнения был предложен вариант задания №13 (рисунок 1). Требуется написать программу на языке C++, используя изученный ранее материал.

13) Найти сумму ряда с точностью ε=10-4, общий член которого

$$a_n = \frac{3^n n!}{(3n)!}$$

Рисунок 1 – Вариант задания

1.2 Код программы

Код программы написан на языке C++ и представлен ниже на рисунке 2.

```cpp
#include <iostream>
#include <math.h>

using namespace std;

int main()
{
    double a = 0;
    int n = 1;
    double sum = 0;
    float epsilon = pow(10, -4);

    do {

        double fact_n = 1;
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            fact_n *= i;
        }

        double fact_3n = 1;
        for (int i = 1; i <= 3 * n; i++) {
            fact_3n *= i;
        }

        a = (pow(3, n) * fact_n) / fact_3n;

        sum = sum + a;
        n = n + 1;

    } while (a >= epsilon);

    cout << "Sum: " << sum << endl;

    return 0;
}
```

Рисунок 2 – Исходный код программы.

Разбор кода программы:

1) Подключение библиотек:

#include <iostream> — для ввода и вывода данных.

#include <math.h> — для использования математической функции pow() (возведение в степень).

2) Инициализация переменных:

- double a = 0; — переменная для хранения текущего члена ряда.
- int n = 1; — счётчик номера члена ряда (целое число).
- double sum = 0; — переменная для накопления суммы. Инициализация нулём позволяет избежать использования неопределённого значения.
- float epsilon = pow(10, -4); — заданная точность вычислений (ε = 0.0001).
- Переменные fact_n и fact_3n используются для вычисления факториалов n! и (3n)!.

3) Цикл вычислений (do...while):

- Используется цикл с постусловием, так как необходимо вычислить хотя бы один член ряда перед проверкой условия.
- a = (pow(3, n) * fact_n) / fact_3n; — вычисление общего члена ряда по формуле $a_n = (3^n \cdot n!) / (3n)!$. Факториалы вычисляются с помощью циклов.
- sum = sum + a; — добавление текущего члена к общей сумме.
- n = n + 1; — увеличение счётчика для перехода к следующему члену.
- while (a >= epsilon); — условие продолжения цикла. Пока текущий член ряда больше или равен заданной точности, цикл продолжается. Когда член становится меньше ε, цикл завершается.

4) Вывод результата:

- cout << "Sum: " << sum << endl;

— вывод итоговой суммы ряда на экран.

5) Завершение работы:

- Функция return 0; завершает программу.

Блок-схема программы представлена в ПРИЛОЖЕНИИ А.

1.3 Результаты выполнения программы

Результаты выполнения программы представлены на рисунке 3.



Рисунок 3 – Результаты выполнения программы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы были изучены принципы использования циклических операторов языка C++, в частности цикла с постусловием do...while.

Была разработана программа для вычисления суммы ряда с общим членом $a_n = (3^n \cdot n!) / (3n)!$ с заданной точностью $\varepsilon = 10^{-4}$. Программа последовательно вычисляет члены ряда, накапливает сумму и завершает вычисления, когда очередной член становится меньше заданной точности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 ГОСТ 19.701-90 — «Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения».

2 ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

